

毕业论文中期指导记录单

学生	谢骥	学号	10215102427
指导教师	杨燕	教师工号	19980064
论文题目	基于LLM的Text2SQL		

指导记录序号： 1	
主动汇报内容 (300-500 字)	本项目以提高自然语言查询转换为 SQL 语句的准确性与效率为目标,旨在解决现有系统面临的语境缺失、数据隐私保护不足和响应延迟等问题。 本研究结合多智能体架构与 Retrieval-Augmented Generation (RAG) 技术,提出了一种稳健性的系统,重点优化查询生成、上下文构建和隐私保护。 系统通过解析智能体、检索智能体和 SQL 生成智能体等模块的协作,实现自然语言查询的精确解析及高效转换。 到目前为止,项目框架设计已完成,基于文献调研确定了多智能体架构设计方向,并完成了初步原型实现。 通过测试验证,系统在部分任务上已展现出较高的准确率和稳定性。 复杂查询场景和大规模数据库环境下的表现仍需进一步优化,系统面临一些未完全解决的问题。 例如,对于嵌套子查询和多表联结等高级操作,系统的生成准确率和响应效率仍有较大改进空间。 这些发现为后续的优化方向提供了明确的指导。
目前的进展情况 (>=150 字)	系统框架设计完成: 确定解析、检索、生成和优化四大核心智能体的协作流程。 输入预处理模块实现: 自然语言查询可精准解析,初步解决语法歧义问题。 数据库元数据集成: 完成了数据库元数据检索和上下文生成模块的初步开发,支持在 LLM 生成 SQL 时提供必要背景。 初步功能实现: 系统已能对简单查询生成准确的 SQL 语句,并支持查询结果反馈机制。 通过以上工作,系统准确率和响应效率在小规模测试环境中达到预期,但需要在复杂场景下进一步验证。
目前遇到的问题 (>=150 字)	复杂查询生成准确性不足。 在包含嵌套子查询或模糊自然语言的场景下,生成 SQL 的准确性有所下降,需优化解析智能体的语言理解能力。 隐私保护机制完善。 现有智能体在数据调用时存在潜在敏感信息泄露风险,需进一步隔离数据访问权限。 性能优化瓶颈。 随着数据库规模扩大,查询响应时间显著增加,检索与上下文生成模块的效率亟待提升。 模块协同优化困难。 多智能体间的任务协作仍不够高效,尤其在并发任务中容易出现数据传递延迟或冲突。
后续的撰写计划 (>=150 字)	优化智能体功能。 加强解析智能体的语义分析能力,通过多任务学习提升复杂查询的理解与处理效果。 进一步调优检索与生成模块,提升上下文构建效率。 完善隐私保护机制。 引入严格的数据访问控制策略,确保系统运行时敏感信息隔离。 实现 SQL 试运行和用户确认模块,降低数据库误修改风险。 系统性能优化。 优化查询缓存机制,通过相似度匹配加快相似查询的处理速度。 针对大型数据库场景引入并行化处理技术,降低响应时间。 系统测试与调优。 在不同规模和类型的数据库环境中进行多轮实验。 收集用户反馈,迭代改进系统功能和用户界面。
指导教师意见	论文实验进展正常,内容和框架合理,后续需要在复杂度和效果方面做评测和确定应用场景进行性能优化